

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

MAT-33a Řeším polohové a nepolohové konstrukční úlohy užitím množin všech bodů dané vlastnosti. (*Matematika 6, 3/2 · z MAT-33*)

Učivo: konstrukce trojúhelníku; osa úsečky a úhlu; osová a středová souměrnost

Cíl hodiny: Žák ověří existenci trojúhelníku, sestrojí trojúhelník podle vět sss, sus a usu se zápisem postupu, sestrojí osu úsečky a úhlu a využije jejich vlastnosti a zobrazí útvar v osově a středové souměrnosti.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord – sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály, GeoGebra

Typ hodiny: konstrukce · 45 minut

(konstrukce kružítkem, osa úsečky a úhlu, osová a středová souměrnost) a Excalidraw (náčrt a zápis postupu), doma: kružítko, dvě pravítka (trojúhelník s ryskou), úhloměr, ořezaná tužka, čtverečkový papír (úlohy 8 a 9), doma: zrcadlo (úlohy 14 a 18), sdílený dokument na Google Disku na fotky konstrukcí, pracovní list a Must know H30 jako PDF

Návaznost: navazuje na H29 Kombinatorika a pravděpodobnost na začátek; připravuje H31 Souhrnné opakování

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Konstrukce trojúhelníku	8' Osa úsečky a osa úhlu	10' Osová a středová souměrnost	9' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a kontrola pomůcek	- Navázat na H24 (úhly, druhy trojúhelníků) a H27 (Pythagorova věta – kontrola výpočtem). - Úlohy 1 a 5 jako anketa: kdy trojúhelník neexistuje.		Požádat žáky, ať ukážou do kamery kružítko a ořezanou tužku; kdo pomůcky nemá, rýsuje v GeoGebře.	
5–15 10 min	Konstrukce trojúhelníku	- Vzorový příklad sss z Must know: učitel sdílí obrazovku s GeoGebrou (kružnice jako kružítko) a zápis postupu v Excalidraw – náčrt, zápis postupu, konstrukce, počet řešení. - Žáci samostatně rýsují úlohu 2 na papír; pak ve dvojicích v podskupinách jeden úlohu 3 (sus), druhý úlohu 4 (usu), fotku konstrukce vloží do sdíleného dokumentu a navzájem si ji zkontrolují měřením.		- Ukázat symbolický zápis postupu. - Kontrolní hodnoty jsou ve výsledcích – odchylka do 1 mm / 1° je v pořádku.	
15–23 8 min	Osa úsečky a osa úhlu	- Konstrukce osy úsečky a osy úhlu kružítkem – učitel ji předvede v GeoGebře nebo na kameře; vlastnost: body osy jsou stejně daleko od konců úsečky / od ramen. - Úlohy 6, 7 a 13 – výsledky měření do chatu.		Rozlišit osu strany, výšku a těžnici.	
23–33 10 min	Osová a středová souměrnost	- Tabulka v Must know; zobrazení bodu kolmicí / přes střed (v GeoGebře nástroje „osová souměrnost“ a „středová souměrnost“). - Úlohy 8 a 9 na čtverečkovém papíře nebo v GeoGebře, úloha 10 jako anketa, úloha 14 doma se zrcadlem.		Upozornit, že ve středové souměrnosti je obraz na opačné straně středu.	
33–42 9 min	Samostatná práce	- Všichni: úlohy 11 a 16. - Rychlejší: úlohy 12, 15, 17 a 20 (Thaletova kružnice). - Fotky konstrukcí žáci vkládají do sdíleného dokumentu, učitel je průběžně komentuje.		U úlohy 12 připomenout obrácenou Pythagorovu větu z H27.	

42–45

3 min

**Shrnutí a příprava
na souhrnné
opakování**

- Tři věty: nejdřív náčrt a existence; osa = body stejně daleko; souměrnost = přenesení vzdálenosti za osu / za střed.
- Příště souhrnné opakování celého kurzu (H31) – projít Must know lekcí H16 a H24–H30 a poznamenat si, co ještě nejde.
- Zadat domácí procvičení (viz níže); fotky konstrukcí si žáci ukládají do portfolia na Google Disku.
- Připomenout, ať si na H31 připraví pracovní list H31, psací a rýsovací potřeby.

Diferenciace

Základ (všichni): Úlohy 1–3, 5–9, 13, 14 a 16: existence trojúhelníku, konstrukce podle sss a sus se zápisem, osa úsečky a úhlu, souměrnosti v souřadnicích, zrcadlo.

Rozšíření (rychlejší a zdatnější žáci): Úlohy 4, 10–12, 15, 17 a 18–20: usu, využití os v úlohách o umístění, kulečnick, zdůvodnění tvrzení, množiny bodů a Thaletova kružnice; navíc přijímačky 2025 M9D úloha 10.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: úlohy 4, 11, 15 a 20 z pracovního listu (rýsovat) a úloha 9 z přijímaček 2025 (M9D); kontrola podle klíče Cermatu. Fotky konstrukcí si ulož do portfolia na Google Disku. Před souhrnným opakováním v H31 projdi Must know lekcí H24–H30 a zapiš si témata, se kterými si ještě nevíš rady.

Materiály k hodině

- Týden 30 – H30 Konstrukce a souměrnost – pracovní list.pdf
- Týden 30 – H30 Konstrukce a souměrnost – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.